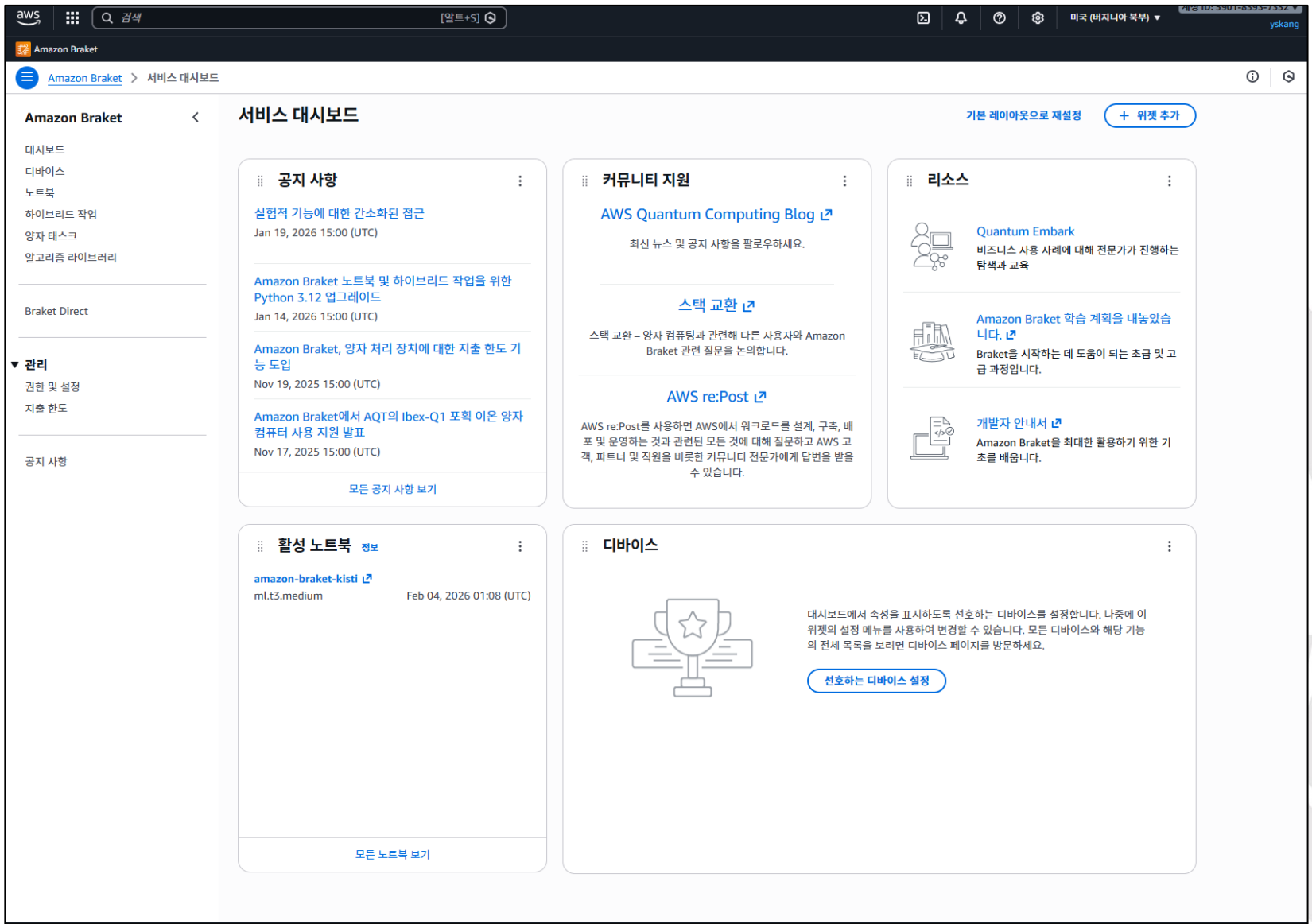


양자클라우드 Braket 기초 사용법

Yousung Kang,
yskang@megazone.com
Quantum Innovation Lab

AWS Braket 대시보드



AWS Braket 디바이스

aws

검색

[Alt+S]

미국 (버지니아 북부)

계정 ID: 5901-8393-7332

yskang

Amazon Braket

Amazon Braket > 디바이스

Amazon Braket

대시보드

디바이스

노트북

하이브리드 작업

양자 태스크

알고리즘 라이브러리

Braket Direct

▼ 관리

권한 및 설정

지출 한도

금지 사항

디바이스 (11)

디바이스 필터링

디바이스 보기

만료된 디바이스 보기

하드웨어 공급자	디바이스	상태	설명
☐ Amazon Web Services	SV1	ONLINE	34큐비트 Amazon Braket 상태 벡터 시뮬레이터
☐ Amazon Web Services	TN1	ONLINE	50큐비트 Amazon Braket 텐서 네트워크 시뮬레이터
☐ Amazon Web Services	DM1	ONLINE	17큐비트 Amazon Braket 밀도 매트릭스 시뮬레이터
☐ AQT	IBEX Q1	OFFLINE	12큐비트 범용 게이트 모델 이온 트랩 QPU
☐ IonQ	Aria 1	OFFLINE	오류 완화를 지원하는 25큐비트 범용 게이트 모델 이온 트랩 QPU
☐ IonQ	Forte 1	OFFLINE	오류 완화를 지원하는 36큐비트 범용 게이트 모델 이온 트랩 QPU
☐ IonQ	Forte Enterprise 1	OFFLINE	오류 완화를 지원하는 36큐비트 범용 게이트 모델 이온 트랩 QPU
☐ IQM	Garnet	ONLINE	20큐비트 범용 게이트 모델 초전도 QPU
☐ IQM	Emerald	ONLINE	54큐비트 범용 게이트 모델 초전도 QPU
☐ QuEra	Aquila	ONLINE	256큐비트 아날로그 중성 원자 기반 QPU
☐ Rigetti	Ankaa-3	ONLINE	82큐비트 범용 게이트 모델 초전도 QPU

미국

버지니아 북부 us-east-1

오하이오 us-east-2

캘리포니아 us-west-1

오레곤 us-west-2

아시아 태평양

뭄바이 ap-south-1

오사카 ap-northeast-3

서울 ap-northeast-2

싱가포르 ap-southeast-1

시드니 ap-southeast-2

도쿄 ap-northeast-1

캐나다

중부 ca-central-1

유럽

프랑크푸르트 eu-central-1

아일랜드 eu-west-1

런던 eu-west-2

파리 eu-west-3

스톡홀름 eu-north-1

남아메리카

상파울루 sa-east-1

이 계정에 대해 활성화되지 않은 17개의 리전이 있습니다.

리전 관리 로컬 영역 관리

AWS 마켓플레이스

aws marketplace

Quantum

Hello, ass

About

Categories

Delivery Methods

Solutions

AWS IQ

Resources

Your Saved List

Become a Channel Partner

Sell in AWS Marketplace

Amazon V

▼ Refine results

Clear all filters

Categories

Infrastructure Software (14)

Professional Services (8)

Industries (7)

Machine Learning (6)

▼ Delivery methods

☐ Professional Services (8)

☐ Amazon Machine Image (4)

☐ CloudFormation Template (4)

☐ SaaS (2)

▼ Publisher

Clear

☐ Mphasis (21)

☐ HARMAN Digital Transformation Solutions (15)

☐ ParaTools Inc. (6)

☒ QuEra (6)

☐ Apps4rent LLC (5)

☐ Check Point Software Technologies (5)

☐ QpiAI Inc (5)

☒ Quantum (4)

☐ Strategic Communications, LLC (4)

☒ D-Wave Commercial Inc. (4)

☒ QC Ware (2)

☒ Toshiba Digital Solutions Corporation (2)

Quantum (18 results) showing 1 - 18

Sort By: Relevance

Quantum

Quantum StorNext 12 TB SSD

By [Quantum](#) | Ver 1.0.1

The StorNext® Shared Storage File System is a high-speed, collaborative shared-storage file system that is ideal for even the largest video files, digital image collections and other forms of unstructured data, and a software platform to give you end-to-end insight and management tools across your...

TOSHIBA

SQBM+ for AWS Learn & Development Plan

By [Toshiba Digital Solutions Corporation](#) | Ver 2.0.2

SQBM+ is a set of solvers enabling users to quickly obtain nearly optimal solutions for large (e.g. millions of variables) combinatorial optimization problems, such as: Portfolio optimization and risk management in financial service 3D protein structure prediction in drug discovery process Factory s...

Quantum

Quantum StorNext 62.5TB HDD

By [Quantum](#) | Ver 1.0.1

The StorNext® Shared Storage File System is a high-speed, collaborative shared-storage file system that is ideal for even the largest video files, digital image collections and other forms of unstructured data, and a software platform to give you end-to-end insight and management tools across your...

D:wave

Leap™ Quantum Cloud Service

By [D-Wave Commercial Inc.](#)

D-Wave is the leader in the development and delivery of quantum computing systems, software, and services. Our mission is to unlock the power of quantum computing today to benefit business and society. The Leap™ quantum cloud service delivers

AWS IonQ 디바이스

Amazon Braket

Amazon Braket > 디바이스 > Aria 1

대시보드

디바이스

노트북

하이브리드 작업

양자 태스크

알고리즘 라이브러리

Braket Direct

관리

권한 및 설정

지출 한도

공지 사항

⚠ IonQ-Aria 1 비정기 유지 관리

이 디바이스는 Sep 02, 2025 23:00 (UTC)부터 비정기 유지 관리 대상이 되며 Feb 09, 2026 23:59 (UTC)에 해제될 예정입니다. 해당 기간 동안 디바이스는 오프라인으로 표시됩니다.

최종 업데이트: Jan 26, 2026 19:12 (UTC)

IonQ - Aria 1

오류 완화를 지원하는 25큐비트 범용 게이트 모델 이온 트랩 QPU

요약

상태

ⓧ OFFLINE

디바이스 ARN

arn:aws:braket:us-east-1::device/gpu/ionq/Aria-1

지출 한도

0%

태스크 대기열 길이 정보

16

우선순위 태스크 대기열 길이 정보

0

하이브리드 태스크 대기열 길이 정보

0

세부 정보

보정

네이티브 게이트

실험적 기능

세부 정보

IonQ의 Aria QPU는 트래핑된 171Yb+이온의 체인을 기반으로 하며, 이와 같은 이온의 체인은 진공실 내에서 미세 가공된 표면 전극 트랩을 통해 공간적으로 한정됩니다. 게이트는 모드 잠금 펄스 레이저의 반전파 빔 한 쌍을 사용하여 2광자 라만 변화를 통해 작동합니다. 이를 통해 고품질 단일 및 2큐비트 전이 및 율두를 연결이 가능합니다. 초기화는 광학 펄싱을 통해 수행되며, 판독은 공진 레이저, 고수치 구경 렌즈 및 광전자 배증관을 조합하여 수행됩니다. IonQ는 고위 양자 논리 게이트를 가능한 최소 레이저 펄스 세트로 컴파일하고 최적화하여 트래핑된 이온에 대한 프로그램을 구현함으로써 분 단위의 연속 보정을 사용하여 실행을 위한 이상적인 패어에 게이트를 매핑합니다. 단일 큐비트 게이트의 경우 IonQ는 GPI 게이트, GPI2 게이트 및 GZ 게이트를 사용합니다. GPI 및 GPI2 게이트는 라만 구성으로 레이저 빔을 사용하여 공진을 기초로 큐비트를 구동함으로써 생성되는 라비 진동입니다. GZ 게이트는 이 레이저 빔의 위상을 진행/지연하여 '가상' 작업을 생성합니다. 연결된 2큐비트 게이트의 경우 IonQ는 Molmer-Sørensen 게이트를 사용합니다. 이 연결 게이트와 위에서 설명한 단일 큐비트 게이트가 범용 게이트 세트를 구성합니다. 사전 설계된 펄스 세트로 체인의 두 이온을 조사함으로써 이온의 내부 상태를 체인의 정상 동작 모드와 결합하여 결함을 생성할 수 있습니다. 또한, Aria는 오류 완화도 지원합니다. 오류 완화 알고리즘은 회로를 앙상블로 분할하고 출력을 사후에 처리하여 노이즈가 있는 양자 시스템에서 시스템 오류를 줄이는 것을 목표로 합니다. IonQ의 오류 완화 알고리즘은 편향성 제거(debiasing)라고도 합니다. 여기서 결과는 보통 전체 구성 요소에서 평균화 또는 과반수 투표를 통해 사후 처리됩니다(사프닝이라고 함).

[이 디바이스에 대해 자세히 알아보기](#)

하드웨어 공급자

IonQ

위치

Maryland, USA

리전

us-east-1

큐비트

25

네이티브 게이트 보정

ⓧ 지원되지 않음

펄스 제어

ⓧ 지원되지 않음

프로그램 세트

ⓧ 지원되지 않음

비용

- \$0.30/태스크 + \$0.03/샷(온디맨드)
- \$7000.00/시간(예약)

가용성 정보

Weekdays, 12:00:00 - 03:00:00 UTC

다음 사용 가능 정보

ⓧ 사용할 수 없음

CloudShell

이력

Console

모바일 앱

© 2026 Amazon Web Services, Inc. 또는 계열사

개인 정보

보수

약관

쿠키

기타 설정

IonQ 클라우드 백엔드

My Jobs

Projects

Backends

Settings

API Keys

Support

Documentation

API Reference

Support Requests

Backends

Review real-time availability, access detailed technical specifications, and understand the unique capabilities of each IonQ backend.

Production QPUs

Simulators

Forte

College Park, MD, USA • qpu.forte-1

Out of Plan — Request Access

Qubits ⓘ	#AQ ⓘ	Predicted Queue Time ⓘ
36	36	4hrs 31min
Status		
● Available (Running)		
View details		...

Aria 1

College Park, MD, USA • qpu.aria-1

Out of Plan — Request Access

Qubits ⓘ	#AQ ⓘ	Predicted Queue Time ⓘ
25	25	Unavailable
Status		
● Unavailable (Maintenance)		
View details		...

Retired QPUs

These QPUs are retired and no longer accepting job submissions.

Aria 2

College Park, MD, USA • qpu.aria-2

Retired

Qubits ⓘ	#AQ ⓘ	Predicted Queue Time ⓘ
25	25	Unavailable
Status		
● Unavailable (Retired)		
View details		...

Harmony

College Park, MD, USA • qpu.harmony

Retired

Qubits ⓘ	#AQ ⓘ	Predicted Queue Time ⓘ
11	9	Unavailable
Status		
● Unavailable (Retired)		
View details		...

Forte

College Park, MD, USA • qpu.forte-1

Interested in Forte? Request access here.

Qubits ⓘ	#AQ ⓘ	Predicted Queue Time ⓘ
36	36	4hrs 31min
Status		
● Available (Running)		

Error values represent the 24-hour median and are automatically updated when there are enough data points within a defined time window.

Characterization data

Characterization data calculated at 2026-02-01 09:00:00 GMT+9

Topology ⓘ	all-to-all
1Q Gate Error ⓘ	0.020% (median)
2Q Gate Error ⓘ	0.540% (median)
SPAM Error ⓘ	1.900% (median)
T1 ⓘ	100 s
T2 ⓘ	1 s
1Q Gate ⓘ	130 μs
2Q Gate ⓘ	970 μs
Readout ⓘ	150 μs
Reset ⓘ	50 μs

Copy .JSON

Download JSON

Capabilities

Reservations ⓘ	Requires QPU Access Get access
Supports Error Mitigation ⓘ	Debias, Sharpen
Supported Gates ⓘ	x, y, z, rx, ry, rz, h, not, cnot, s, si, t, ti, v, vi, swap
Supported Native Gates ⓘ	gpi, gpi2, zz

Close

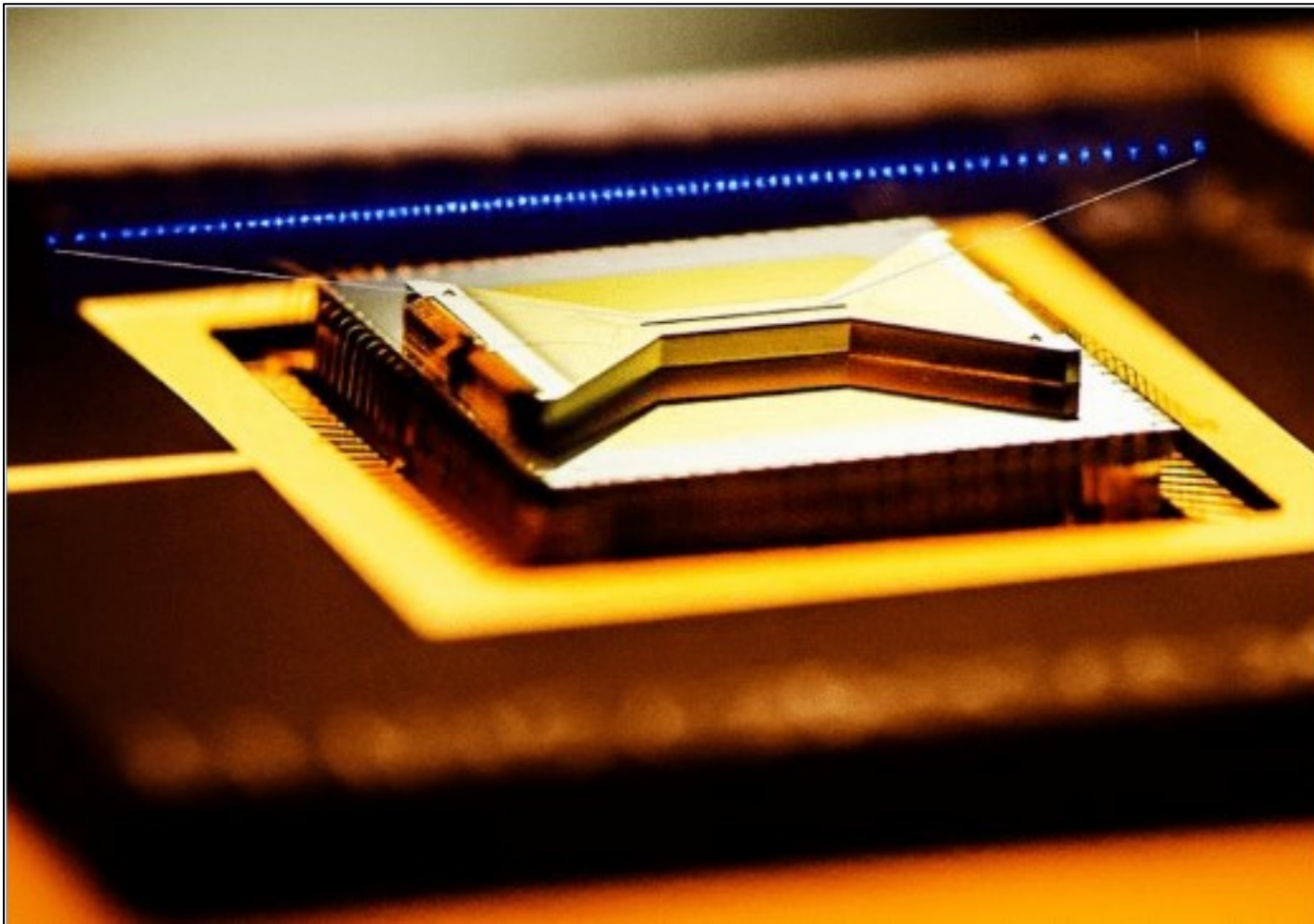
IonQ 클라우드 하드웨어

높은 정확도:

긴 결맞음 시간(Coherence time)

완전 연결성(All-to-All Connectivity):

모든 큐비트끼리 직접 연결 가능



AWS Braket 노트북

노트북 (3)

🔍 검색

3개 일치

Name : amazon-braket

필터 지우기

< 1 > ⚙

노트북 이름	인스턴스	생성 시간	상태	URL
amazon-braket-kisti	ml.t3.medium	Feb 04, 2026 01:08 (UTC)	✔ InService	amazon-braket-kisti.notebook.us-east-1.sagemaker.aws

1단계

● 일반 설정

2단계 - 선택 사항

● 노트북 구성

3단계 - 선택 사항

● 액세스 권한

4단계 - 선택 사항

● 네트워크 액세스

5단계

🔵 검토 및 실행

일반 설정

Amazon Braket은 Jupyter를 실행하는 완전관리형 노트북 인스턴스를 제공합니다. 노트북 인스턴스에는 Amazon Braket SDK가 사전 설치되어 있으며 지침과 예시 알고리즘이 포함되어 있습니다.

노트북 설정

노트북 인스턴스 이름

영숫자 최대 35자까지 사용할 수 있습니다. 하이픈(-)을 포함할 수 있지만 공백은 포함할 수 없습니다. AWS 리전의 계정 내에서 고유해야 합니다.

amazon-braket-1q2w3rdgvdsvs

비주얼 모드 | 정보

☐ 라이트

☒ 다크

노트북 비활성 관리자 | 정보

노트북 비활성 관리자는 미리 설정한 유휴 시간이 지나면 노트북 인스턴스를 자동으로 중지하려고 시도합니다. 중지된 노트북 인스턴스에는 추가 컴퓨팅 요금이 부과되지 않으며, 진행 중인 모든 프로그램이 중지되고, 재시작 시 Jupyter Notebook의 모든 변경 사항이 손실됩니다.

☐ 활성화

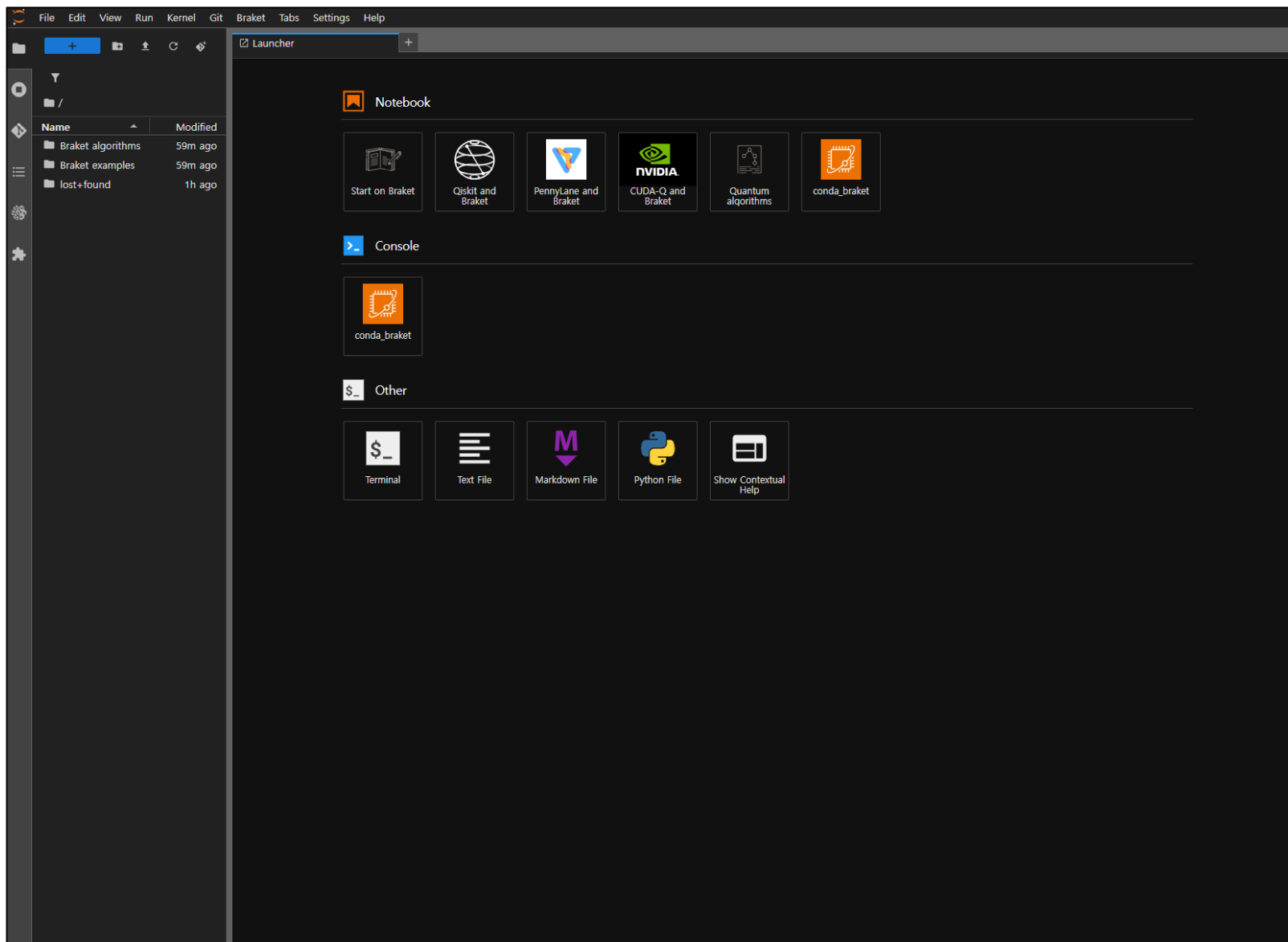
☒ 비활성화

닫기

검토 및 실행

다음

AWS Braket 노트북



노트북 사용 종료

노트북 (3)

Q 검색

3개 일치

Name : amazon-braket X

필터 지우기

노트북 이름

인스턴스

생성 시간

상태

URL

amazon-braket-kisti

ml.t3.medium

Feb 04, 2026 01:08 (UTC)

InService

amazon-braket-kisti.notebook.us-east-1.sagemaker.aws

작업 ▲

노트북 인스턴스 생성

시작

중지

삭제

JupyterLab에서 열기

태그 관리



Run the code-GHZ state

Q u a n t u m
Innovation Laboratory

The gateway to all quantum computing technologies

Thanks for Attention